

门窗技术招标文件

文件编号：LSA-20260409-RKULXB-v2

签发日期：2026年04月10日

广州天河·夏热冬暖（HSWA）

第8层/共9层（高度比89%，高区）

隔声优先

含安全专项条款

李Sir·独立门窗技术顾问（不销售、不代理）

本文件基于您的实际需求，将生活诉求转化为可量化的技术采购标准——帮您用数据选窗，不凭感觉、不靠话术。

☑ 业主：第一章了解需求转化逻辑；第三章确认预算；第四章直接发给商家。

☑ 商家：请重点阅读第二章技术指标，并完整填写第四章答题表后回传业主。

本文件共4章

01

性能需求诊断

生活诉求转化为可量化技术参数

02

采购技术底线

甲方视角的最低性能验收要求

03

红线禁止清单

不合格配置与材料一票否决项

04

配置推导·答题表

商家报价填写与现场验收节点

本文件由李Sir门窗诊断系统生成·技术参数基于国家标准及气候数据库

第一章 项目概况与需求分析

1.1 项目基本信息

城市：广州 天河	气候区：夏热冬暖（HSWA）
楼层：第8层/共9层（高度比89%，高区）	
使用场景：阳台、主卧	
窗型：推拉窗/门	朝向：west，西晒无遮阳
供暖方式：不需要取暖	家庭：含儿童、落地窗/玻璃墙（含安全专项条款）
核心诉求：隔声降噪、通风采光	
噪音环境：轨道交通·近距离（<20m）	

1.2 需求分析

性能维度	参数值	依据（标准文号·场景说明）
抗风压	$\geq 4.03 \text{ kPa}$	GB/T 7106 · W4风区89%
隔声	$\geq 33 \text{ dB}$	GB/T 8485 · 轨道近距
传热系数	$K \leq 2.2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ （推荐范围 2.2~2.4）	GB/T 8484 · 夏热冬暖区 落地窗隔热加严
太阳得热	≤ 0.25	GB/T 2680 · 西向无遮阳控制过热
安全等级	夹胶构造（强制）+ 整窗测试 + 认证	GB 15763.3 · 推拉窗/门联窗
气密性	推荐目标值： ≥ 6 级	GB/T 7106 · 气密性能等级
水密性	推荐目标值： ≥ 6 级	GB/T 7106 · 水密性能等级

本表各项参数综合三类信息确定：① 国家/行业标准的基准值；② 您填写的项目信息（城市、楼层、窗型、噪声环境等）；③ 李Sir 基于工程案例的专业修正。

- ① **抗风压**：广州属 W4 风区，第 8 层高度比 89%，按 GB/T 7106 推荐等级取 $\geq 4.03 \text{ kPa}$ 。对应GB/T 7106抗风压等级P4及以上。
- ② **隔声**：轨道 <20m，基础 $R_w \geq 40 \text{ dB}$ ，距离修正 +3，隔声降噪诉求加严 0（轨道噪声已按最严基准计），最终 $\geq 33 \text{ dB}$ 。依据：GB 50118 + HJ 2055 · 轨道交通中距离声学计算推导值。
- ③ **传热系数**：广州属 夏热冬暖，基准 $2.4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ，落地窗热工修正 -0.2，取 $K \leq 2.2$ 。
- ④ **太阳得热**：西向无遮阳，按 GB/T 2680 标准取 $\text{SHGC} \leq 0.25$ 。
- ⑤ **气密性**：住宅基础线为 4 级，高层（ $\geq 7\text{F}$ ）建议上调至 6 级，以减轻风噪和渗风感。
- ⑥ **水密性**：沿海城市 + 高层，由基础 5 级上调至推荐 6 级，以应对台风季暴雨侵蚀。
- ⑦ **安全等级**：落地窗 + 儿童家庭依据 GB 15763.3 强制要求夹胶安全玻璃构造。

其中安全等级依据 GB 15763.3 强制条款，不可降级。即使为控制成本，亦不建议放宽安全配置。

您的项目位于广州第8层，隔声降噪是本案的主要技术制约。基于以上分析，本表各项为本项目的推荐目标值。商家方案如仅能满足最低可接受值，应在报价中说明原因，并由业主确认是否接受；低于最低值的

方案，建议不予优先考虑。

预算适配性提示

根据您的需求分析，本项目存在强制性安全配置要求（如钢化玻璃、夹胶玻璃等），该类配置的市场成本通常高于当前所选预算档位的覆盖范围。建议您在比价时适当上调预算预期，或与商家沟通安全配置的具体加价幅度，以确保核心安全需求不因预算约束而被削减。

第二章 技术参数与性能指标

2.1 抗风压性能

GB/T 7106-2019

4.03

高等级

kPa

广州W4风区，第8层

2.2 核心指标

★ 基于您选择的隔声优先目标，这是商家方案必须重点回应的指标

GB/T 8485-2008

33

标准隔声

dB

轨道交通环境，睡眠场景加严

2.3 热工性能

K值（传热系数）越低越保温；SHGC（太阳得热系数）越低越隔热，夏季尤为重要。

GB/T 8484-2020

K2.2 W/(m²K)

SHGC0.25

夏热冬暖（HSWA）

夏热冬暖区 西向隔热加严

以下红线由第一章性能诊断结果动态生成，每条对应一项可量化指标。低于任一项即视为方案不合格。

3.1 禁止项（方案必须全部满足）



型材系统：须采用原生铝型材，并提供材质检验证明



型材系统：主受力壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，须提供截面检测报告



型材系统：禁止非配套隔热条拼装，不接受与型材品牌不一致的隔热条



热工性能：禁止单玻或无Low-E膜的普通中空玻璃



密封结构：禁止普通密封胶代替结构胶（须采用中性硅酮结构胶）



抗风性能：推拉窗/门联窗须提供整窗性能测试报告（GB/T 7106 抗风压 + GB/T 7106 气密·水密）

3.2 安全底线（有老幼家庭必须满足）



窗台高度 $< 900\text{mm}$ 时，须安装儿童防坠限位器（开启角度 $\leq 100\text{mm}$ ）



玻璃须使用夹胶安全玻璃（6.38mm+），破碎后不脱落



执手安装高度建议 $\geq 1500\text{mm}$ ，防止儿童误开

⚠ 上述安全配件成本通常超出经济实用 A档预算覆盖范围；舒适均衡 B档（900-1400 元/m²）价格区间可覆盖该类配置。

把这份文件变成面试商家、比较报价、验收施工的行动工具

使用说明

- ① 建议同时将本答题表发送给 3-5 家商家，要求 3-5 个工作日内回复——回复速度本身也是态度的一部分
- ② 优先选择填写完整、回答具体的商家；对关键项含糊其辞者建议不予优先考虑
- ③ 对比同一格的内容（壁厚/玻璃配置/质保年限），而不是只对比总价，可以大幅降低被偷工减料的风险

4.1 给商家的说明

本文件第一章为需求诊断，第二章为本案采购技术底线，第三章为采购红线清单。请贵司按照第二章和第三章逐项回应，并在下表中如实填写方案，便于业主横向对比。

请于3-5个工作日内将填写完整的表格拍照回传至业主

4.2 商家答题表（统一问卷）

请将本表发给 3-5 家商家，对方如实填写后回传，便于横向对比

—— 第一段：商家基本信息 ——

公司名称（全称）：_____

品牌（品牌及系列）：_____

是否授权：☐ 是（请附授权证明） / 否

施工年限（年）：_____

近一年完成住宅户数（约__户）：_____

第二段：技术答题表

请尽量完整填写；未填写项将影响方案的可比性和业主的优先选择。

品牌及系列	型材壁厚	玻璃配置	检测报告编号	含税报价	工期	质保	签名确
请填写							
请填写							
请填写							
请填写							

若贵司认为在当前预算档位内难以满足某项关键指标，请在"配置建议与说明"栏中提出具体升级方案及差价估算，而非省略或模糊填写。

第三段：红线承诺（必填）

强制红线（以下任一项未满足，方案原则上不建议采用）

- ☐ R01 型材系统：须采用原生铝型材，并提供材质检验证明；如采用其他材质，应说明理由并提供检测依据
商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）
- ☐ R02 型材系统：主受力壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ （当前风压要求 $P3 \geq 4.03\text{kPa}$ ），须提供截面检测报告
商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）
- ☐ R03 型材系统：须提供完整系统窗热工认证文件（含型材+隔热条+玻璃组合认证）
商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）
- ☐ R04 型材系统：禁止非配套隔热条拼装，不接受与型材品牌不一致的隔热条
商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）
- ☐ R05 型材系统：断桥铝隔热条宽度 $\geq 28\text{mm}$ （当前热工要求 $K \leq 2.2$ ），禁止仿断桥产品
商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）
- ☐ R06 热工性能：禁止单玻或无Low-E膜的普通中空玻璃
商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）
- ☐ R07 热工性能：整窗传热系数 $K \leq 2.2$ ，太阳得热系数 $SHGC \leq 0.25$ ，须提供能效/热工检测报告
商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）
- ☐ R08 热工性能：隔热条须与型材系统配套，禁止非原厂隔热条替换
商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）
- ☐ R09 隔声性能：整窗隔声量 $R_w \geq 33\text{dB}$ ，须提供第三方声学检测报告（GB/T 8485）
商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R10 隔声性能：玻璃与窗框接缝须采用声学密封规程，禁止普通密封胶代替声学密封胶

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R11 密封结构：禁止普通密封胶代替结构胶（须采用中性硅酮结构胶）

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R12 水密气密性能：水密 $\geq$ 6级，气密 $\geq$ 6级（GB/T 7106）。安装节点须按设计图纸施工，打胶须全程留影像记录

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R13 抗风性能：抗风压性能等级 $\geq$ 6级（ $P3 \geq 4.03\text{kPa}$ ），须提供抗风压性能检测报告（GB/T 7106）

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R14 安全玻璃：夹胶构造强制（落地窗/大面积玻璃/有儿童家庭法规要求）

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

商家综合确认：☐ 以上强制红线全部满足 ☐ 部分不满足（详见上方说明）

—— 第四段：施工态度问答 ——

① 如现场发现墙体不方正/窗洞偏差，贵司的标准处理方式是什么？

② 如果玻璃或五金在质保期内出现问题，贵司的响应时间与处理流程是怎样的？

③ 请列出 2-3 项贵司坚持但“看不见”的施工细节（例如打胶、排水孔、发泡剂处理方式）。

下列签名表示填写人已确认上述内容的真实性；如进入签约，建议将关键指标写入合同。填写人确认：

商家能否真正满足以上标准，仅凭回答无法判断——商家很会说，不一定做得到。如需李Sir帮您评审商家的填写内容是否合理、是否有漏洞 →

[预约深度审计 →](#)

4.3 风险提示

⚠ 高区位置风压风险

您的楼层高度比为89%（超过50%），属于高区，风荷载较大。

→ 升至舒适均衡 B档（900-1400 元/m²）或加厚型材可提升安全余量

→ 要问商家的问题：请明确：① 主受力壁厚承诺值与检测方式；② 角码/注胶工艺；③ 防水排水结构与等压腔方案。

⚠ 预算与楼层匹配建议

您选择经济实用 A档（600-900 元/m²）用于第8层（高区），高层风压场景下，升级可获得更高安全余量

→ 升至舒适均衡 B档（900-1400 元/m²），或请李Sir筛选当前档位中高性价比的加厚型材方案

→ 要问商家的问题：如果不升级预算，哪些指标可以做到、哪些必须写入合同红线？对应差价如何计算？

⚠ 儿童安全条款需专项验收

限位器与夹胶玻璃需由第三方核验，不可自验

→ 务必要求第三方监理到场核验，不可仅凭商家自验

→ 要问商家的问题：限位器开启角度≤100mm、执手高度≥1500mm如何验收？夹胶玻璃型号与3C标识如何核对？

⚠ 西晒热工负荷高

无遮阳西晒窗夏季空调负荷显著增加，现有配置可能不足

→ 考虑热工升级+或增加外遮阳措施

→ 要问商家的问题：请提供：① K值与SHGC检测报告；② Low-E膜层位置与玻璃配置；③ 是否配套外遮阳建议。

4.4 验收节点

【进场验收】（4条）

- ① 对照合同核查品牌、型号、颜色、开启方式
- ② 玻璃3C标志（本体印刷，非贴纸）；中空玻璃无雾气
- ③ 核对玻璃边部标签与合同约定一致，不能仅凭外观判断膜层
- ④ 索取壁厚检测报告，如有条件要求商家现场演示拆一处压线核查

【安装验收】（4条）

- ⑤ 随机查看固定螺丝：打在实体结构上，间距约40-60cm
- ⑥ 发泡剂全周饱满均匀，外露部分平整
- ⑦ 密封胶一圈连续、平整无裂缝，施工条件符合说明书要求
- ⑧ 排水孔未被胶封死，窗台外侧有向外坡度

【竣工验收】（5条）

- ⑨ 打火机火焰靠近扇框交接处，无明显偏吹（简易气密自检）
- ⑩ 花洒淋水3分钟，室内无渗水（物业允许时）
- ⑪ 每扇窗反复开合5-10次，胶条压实，无异响卡阻
- ⑫ 推拉扇限位块安装牢固，防止扇体脱轨飞出；滑轮推拉顺畅无卡阻，轨道水平度偏差 $\leq 2\text{mm/m}$ （高层必查）
- ⑬ 儿童安全配件：推拉扇锁定装置安装牢固，锁定后扇体不可被儿童推开；大面积安全玻璃确认夹胶构造，碰撞后无脱落

【性能验收】

- ⑭ 关窗前后分别在室内录制一段环境音（约 10 秒），对比主观感受差异（仅作为居住体验参考，不等同于实验室检测）。如感知差异不明显，可要求商家说明原因或提出改进方案。
- ⑮ 要求商家提供同系列产品的隔声检测报告（第三方实验室），核对 R_w 值是否达到本文件 1.2 节推荐目标值。无报告的商家应在合同中明确性能承诺。

【免责声明】

本招标文件由"不卖窗的李sir·门窗诊断系统"依据您填写的信息自动生成，仅供采购沟通与技术参考使用，不构成任何法律合同或承诺。

文中提及的标准条文引用、性能参数建议及预算区间，均基于生成时的现行规范和一般工程经验，不保证在任何时间、任何项目情形下均完全适用；如有差异，应以实际勘察及具有相应资质的专业机构意见为准。

本系统不代表任何品牌或商家利益，亦不参与具体采购、报价或施工，对商家报价及施工质量不承担保证或连带责任。

如需进一步了解本文件所涉技术内容，可通过"不卖窗的李sir"官方渠道咨询。

以上价格区间基于一线城市市场水平，二三线城市实际采购成本可能降低15-25%。
玻璃配置推荐基于声学/热工/安全三维约束自动计算，商家可提供等效替代方案并附检测报告。